**3.-** Aplicando la teoría de Brönsted-Lowry para ácidos y bases, y teniendo en cuenta que el ácido cloroso ($HClO_2$) es un ácido débil ($K_a = 1{,}1 \cdot 10^{-2}$):

**a)** Escriba la reacción química del agua con el ácido cloroso y la expresión de su constante de acidez.

**b)** Escriba la reacción química del agua con la base conjugada del ácido y la expresión de su constante de basicidad.

**c)** Obtenga el valor de la constante de basicidad de su base conjugada.